

INFORME TÉCNICO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE HERRAMIENTAS DE VERSIONAMIENTO

Proyecto Formativo

Construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios

Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de Software

Evidencia: GA7-220501096-AA1-EV01 – Informe técnico de plan de trabajo para construcción de software.

Proyecto de Software: Plataforma Web para la gestión comercial de la marca Ukiyo Co.

INFORME TÉCNICO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE HERRAMIENTAS DE VERSIONAMIENTO

Proyecto: Desarrollo de plataforma web para Ukiyo CO

Evidencia: GA7-220501096-AA1-EV04

1. Introducción

El control de versiones constituye un componente fundamental dentro del proceso de desarrollo de software, debido a que permite registrar, administrar y recuperar los diferentes cambios realizados sobre el código fuente de un proyecto.

En el desarrollo de la plataforma web de Ukiyo CO se requiere implementar un sistema que permita controlar las modificaciones realizadas durante las diferentes etapas de construcción. Para este propósito se utilizará Git como herramienta de versionamiento local y GitHub como plataforma de almacenamiento y gestión del repositorio remoto.

El presente informe documenta el proceso de instalación y configuración de ambas herramientas, así como la creación del repositorio correspondiente al proyecto Ukiyo CO y la conexión entre el entorno local y el repositorio remoto.

La configuración permitirá mantener un historial de modificaciones, registrar nuevas versiones mediante commits y almacenar el proyecto en un repositorio remoto. De esta manera se establecerá una estructura básica para el control de cambios durante el desarrollo del software.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Instalar y configurar herramientas de versionamiento local y remoto para establecer un sistema de control de cambios aplicado al desarrollo de la plataforma web de Ukiyo CO.

2.2 Objetivos específicos

1. Instalar Git en el equipo utilizado para el desarrollo del proyecto.
2. Verificar el correcto funcionamiento de Git mediante la terminal.
3. Configurar los datos de identificación del desarrollador dentro de Git.

4. Crear un repositorio local para el proyecto Ukiyo CO.
5. Crear un repositorio remoto en GitHub.
6. Vincular el repositorio local con el repositorio remoto.
7. Realizar el primer registro de cambios mediante un commit.
8. Enviar el proyecto al repositorio remoto y verificar su disponibilidad.

3. Herramientas utilizadas

Para el desarrollo de esta actividad se utilizarán las siguientes herramientas:

Herramienta	Tipo	Función
Git	Versionamiento local	Controlar versiones y cambios del código
GitHub	Versionamiento remoto	Alojar y administrar el repositorio remoto
Visual Studio Code	Desarrollo	Editar y administrar el código
Git Bash / Terminal	Configuración	Ejecutar comandos Git
Navegador web	Acceso remoto	Administrar el repositorio de GitHub

Git será utilizado como sistema de control de versiones local. GitHub será utilizado para almacenar remotamente el repositorio del proyecto.

4. Requisitos previos

Antes de realizar la instalación y configuración se verificaron las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad.

Se requiere contar con:

- Computador con sistema operativo Windows.
- Conexión a Internet.
- Proyecto o carpeta correspondiente a Ukiyo CO.
- Visual Studio Code instalado.
- Cuenta de GitHub.
- Permisos para instalar aplicaciones en el equipo.
- Terminal o Git Bash.

La carpeta principal del proyecto deberá contener los archivos correspondientes a la plataforma web de Ukiyo CO.

5. Instalación de Git

Git será instalado como herramienta principal para administrar el versionamiento local.

El proceso general consiste en obtener el instalador desde la página oficial de Git, ejecutar el instalador y mantener las opciones recomendadas para la configuración inicial.

Una vez finalizada la instalación, se debe abrir Git Bash o una terminal y ejecutar:

```
git --version
```

Si la instalación se realizó correctamente, el sistema mostrará la versión instalada de Git.

Evidencia 1. Verificación de instalación de Git

En esta sección deberá incorporarse una captura de pantalla donde se observe la ejecución del comando:

```
git --version
```

La captura deberá mostrar claramente:

- La terminal utilizada.
- El comando ejecutado.
- La versión de Git instalada.

[Insertar aquí captura de pantalla de la versión de Git instalada]

Figura 1. Verificación de la instalación de Git.

6. Configuración inicial e Git

Después de instalar Git se deberán configurar los datos de identificación del desarrollador.

Para establecer el nombre se utilizará:

```
git config --global user.name "Nombre del aprendiz"
```

Para configurar el correo electrónico:

```
git config --global user.email "correo@ejemplo.com"
```

Se recomienda utilizar el mismo correo asociado a la cuenta de GitHub cuando corresponda.

Para verificar la configuración se puede utilizar:

```
git config --global --list
```

Evidencia 2. Configuración de usuario Git

Se deberá incorporar una captura donde se evidencie la configuración realizada.

[Insertar aquí captura de la configuración de Git]

Figura 2. Configuración de identidad del usuario en Git.

7. Creación del repositorio local

Una vez instalado Git, se procederá a configurar el proyecto Ukiyo CO como repositorio local.

Primero se deberá ingresar mediante la terminal a la carpeta donde se encuentra el proyecto.

Por ejemplo:

```
cd ruta/del/proyecto/UkiyoCO
```

Posteriormente se ejecutará:

```
git init
```

Este comando inicializa un repositorio Git en la carpeta seleccionada.

Para comprobar su estado:

```
git status
```

La terminal deberá indicar que el directorio se encuentra bajo control de versiones.

Evidencia 3. Creación del repositorio local

[Insertar aquí captura de git init y git status]

Figura 3. Inicialización del repositorio local del proyecto Ukiyo CO.

8. Organización inicial del proyecto

El proyecto deberá contar con una estructura organizada que permita separar los diferentes componentes.

La estructura inicial propuesta es:

```
UkiyoCO/
|
├── index.html
├── catalogo.html
├── producto.html
├── carrito.html
├── login.html
├── registro.html
├──
├── css/
├──
├── js/
├──
├── img/
├──
├── backend/
├──
├── database/
├──
└── README.md
```

La utilización de esta estructura permitirá mantener separados los documentos HTML, las hojas de estilos, los scripts, las imágenes y los componentes relacionados con el servidor.

9. Creación del archivo README

Se recomienda incluir un archivo README.md en el repositorio.

Este archivo tendrá como finalidad documentar información básica del proyecto.

Su contenido podrá incluir:

Ukiyo CO

Plataforma web para la marca Ukiyo CO.

Descripción

Proyecto de desarrollo de software orientado a la presentación y comercialización de productos de la marca.

Tecnologías

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Python
- Git
- GitHub

El README permitirá que cualquier persona que consulte el repositorio pueda comprender el propósito general del proyecto.

10. Primer registro de cambios

Después de crear el repositorio local se deberán agregar los archivos al área de preparación.

`git add .`

Posteriormente se realizará el primer commit:

`git commit -m "chore: crear estructura inicial de Ukiyo CO"`

El commit representa un punto de control dentro del historial del proyecto.

Para verificar el historial se puede utilizar:

`git log --oneline`

Evidencia 4. Primer commit

[Insertar aquí captura del commit realizado]

Figura 4. Registro de la primera versión del proyecto mediante Git.

11. Creación del repositorio remoto en GitHub

Para establecer el control remoto del proyecto se creará un repositorio en GitHub.

El repositorio deberá utilizar un nombre relacionado con el proyecto, por ejemplo:

UkiyoCO

o:

Ukiyo-CO-Web

Al crear el repositorio remoto se recomienda evitar la generación automática de archivos que ya existan localmente, como un README, si posteriormente se pretende realizar una conexión directa desde el repositorio local.

Evidencia 5. Repositorio remoto

Se deberá incluir una captura de pantalla donde se observe el repositorio creado en GitHub.

[Insertar aquí captura del repositorio GitHub]

Figura 5. Creación del repositorio remoto del proyecto Ukiyo CO.

12. Vinculación del repositorio local con GitHub

Después de crear el repositorio remoto se deberá establecer la conexión entre el repositorio local y GitHub.

Para esto se utilizará el comando:

```
git remote add origin URL_DEL_REPOSITORIO
```

La dirección deberá corresponder al repositorio creado específicamente para Ukiyo CO.

Para verificar la conexión se puede utilizar:

```
git remote -v
```

La terminal deberá mostrar las direcciones correspondientes al repositorio remoto.

Evidencia 6. Configuración del repositorio remoto

[Insertar aquí captura de git remote -v]

Figura 6. Verificación de la conexión entre Git local y GitHub.

13. Configuración de la rama principal

Para establecer una estructura uniforme se utilizará main como rama principal.

El nombre de la rama puede establecerse mediante:

```
git branch -M main
```

Posteriormente se podrá enviar la rama al repositorio remoto:

```
git push -u origin main
```

Este procedimiento permitirá publicar la versión registrada localmente en GitHub.

14. Envío del proyecto al repositorio remoto

Una vez establecida la conexión se realizará el envío del proyecto mediante:

```
git push -u origin main
```

Durante este proceso Git enviará los commits existentes desde el repositorio local hacia GitHub.

Una vez finalizado, los archivos deberán aparecer dentro del repositorio remoto.

Evidencia 7. Proyecto publicado en GitHub

Se deberá realizar una captura donde se observe:

- Nombre del repositorio.
- Archivos del proyecto.
- Rama main.
- Historial o último commit.

[Insertar aquí captura del proyecto Ukiyo CO publicado en GitHub]

Figura 7. Verificación de los archivos del proyecto en el repositorio remoto.

15. Creación de una rama para una funcionalidad

Para demostrar el funcionamiento del sistema de ramas se podrá crear una rama destinada a una funcionalidad específica.

Por ejemplo:

```
git checkout -b feature/catalogo
```

Esta rama será utilizada para realizar cambios relacionados con el catálogo de productos.

Después de realizar modificaciones se podrá registrar:

```
git add .  
git commit -m "feat: desarrollar catálogo de productos"
```

Y posteriormente:

```
git push -u origin feature/catalogo
```

Esto permitirá comprobar que Git puede administrar diferentes líneas de desarrollo.

Evidencia 8. Creación de rama

[Insertar aquí captura de la rama feature/catalogo]

Figura 8. Creación de una rama para el desarrollo del catálogo de Ukiyo CO.

16. Flujo de trabajo configurado

El flujo de trabajo implementado para el proyecto será:

```
Proyecto Ukiyo CO  
↓  
Repositorio local Git  
↓  
Modificación del código
```

↓
git add
↓
git commit
↓
Rama de desarrollo
↓
git push
↓
Repositorio GitHub
↓
Revisión
↓
Integración a main

Este flujo permitirá mantener un control organizado sobre las diferentes modificaciones realizadas durante el desarrollo.

17. Prueba de funcionamiento

Para comprobar la correcta configuración de las herramientas se realizará una prueba básica.

La prueba consiste en modificar uno de los archivos del proyecto, registrar el cambio mediante Git y enviarlo a GitHub.

Por ejemplo:

git status

Posteriormente:

git add .

Después:

git commit -m "feat: actualizar interfaz de inicio"

Finalmente:

git push

Después del proceso se deberá comprobar en GitHub que el nuevo commit aparece en el historial.

Evidencia 9. Prueba de sincronización

[Insertar aquí captura del nuevo commit en GitHub]

Figura 9. Verificación de sincronización entre el repositorio local y GitHub.

18. Resultados obtenidos

Después de realizar el proceso de instalación y configuración se espera contar con:

- Git instalado correctamente.
- Usuario Git configurado.
- Repositorio local creado.
- Proyecto Ukiyo CO bajo control de versiones.
- Primer commit registrado.
- Repositorio remoto creado en GitHub.
- Repositorio local conectado con GitHub.
- Rama principal main configurada.
- Ramas de desarrollo disponibles.
- Código fuente almacenado remotamente.
- Sincronización entre el repositorio local y remoto.

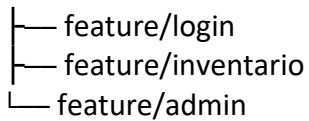
Estos resultados permiten establecer una infraestructura básica para controlar los cambios realizados durante la construcción de la plataforma web.

19. Aplicación al desarrollo de Ukiyo CO

La configuración realizada será utilizada durante las siguientes etapas del proyecto de desarrollo.

Cada nueva funcionalidad podrá ser desarrollada mediante una rama independiente. Por ejemplo:

```
main
|
├── feature/catalogo
└── feature/carrito
```



```
graph TD; A[ ] --- B[feature/login]; A --- C[feature/inventario]; A --- D[feature/admin];
```

De esta manera, los cambios asociados a cada funcionalidad podrán ser controlados y revisados antes de integrarse a la versión principal.

La estrategia también permitirá conservar diferentes estados del proyecto y facilitar la recuperación en caso de que una modificación genere errores.

20. Conclusiones

La instalación y configuración de Git permitió establecer un mecanismo de control de versiones local para el proyecto Ukiyo CO. La herramienta permite registrar modificaciones mediante commits, administrar ramas y mantener un historial de los diferentes estados del código fuente.

La configuración del repositorio remoto en GitHub permitió complementar el control local con un sistema de almacenamiento externo. La conexión entre ambos repositorios permite sincronizar las modificaciones realizadas y mantener una copia remota del proyecto.

La implementación de ramas permitirá organizar el desarrollo de funcionalidades específicas de la plataforma, reduciendo el riesgo de modificar directamente la versión estable del software.

Finalmente, la configuración realizada proporciona una base adecuada para continuar con el desarrollo de la plataforma web de Ukiyo CO, permitiendo mantener un control organizado sobre los cambios realizados durante las diferentes etapas del proyecto.

21. Referencias

Git. (s. f.). *Git documentation*. <https://git-scm.com/docs>

GitHub. (s. f.). *GitHub Docs*. <https://docs.github.com/>

GitHub. (s. f.). *About repositories*. GitHub Docs. <https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/about-repositories>